บันทึกผลงาน ผลการทดลอง และผลการทดสอบระบบ (Experimental & Testing Report)

โครงการพัฒนาระบบจัดการการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารบันทึกรายละเอียดงานที่ทำสอดคล้องกับบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Timesheet-Aligned Project Report)

จัดทำโดย: นาย วงศพัทธ์ อุเทน รหัสนิสิต 6510402280

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดที่ 1: ตารางบันทึกความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมตาม Timesheet กับผลการทดลองและทดสอบระบบ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกรายละเอียดผลการทดลอง การทดสอบการทำงานของระบบ และการวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม (Design Rationale & Trade-offs) โดยจำแนกเนื้อหาและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการปฏิบัติงานตามบันทึกเวลา (Timesheet) ทั้ง 12 ระยะการทำงาน รวม 48 กิจกรรมหลัก ดังแสดงในตารางสรุปต่อไปนี้:

ระยะงานตาม Timesheet	รายการกิจกรรมหลัก	ฟีเจอร์และขั้นตอนที่พัฒนา	ผลลัพธ์และรหัสภาพผลการทดสอบ
ระยะที่ 1: การวิเคราะห์และรวบรวมข้อกำหนด (ชม. 1-22)	ศึกษาปัญหาเดิม ศึกษาเอกสาร Form 01-11 และความต้องการระบบ	กำหนดบทบาท 3 กลุ่ม (นิสิต, อาจารย์, แอดมิน) และฟอร์มเอกสาร 11 ฉบับ	ผังความต้องการและขอบเขตงาน ครบถ้วนตามมาตรฐานคณะ
ระยะที่ 2: การออกแบบระบบและฐานข้อมูล (ชม. 23-44)	ออกแบบ Workflow, ER-Diagram และ Schema 7 ตารางบน Supabase	สร้าง schema.sql และตั้งค่า RLS Security Policies	ฐานข้อมูล Supabase Cloud พร้อมฟังก์ชัน LocalStorage Fallback
ระยะที่ 3: การออกแบบ UI/UX สถาบัน (ชม. 45-70)	โครงร่าง Mobile Device 375x812, ธีม KU Green, ลบ Emoji เป็น SVG	Vanilla CSS, Modals ภายในกรอบมือถือ, Responsive Design	อินเตอร์เฟซทางการสวยงาม ไม่ใช้อิโมจิการ์ตูน
ระยะที่ 4: ยืนยันตัวตนและความปลอดภัย (ชม. 71-101)	ระบบล็อกอินแรกเข้า, ตรวจสอบเมล @ku.th, กฎรหัสผ่าน 4 ข้อ, OTP 8 หลัก	Auth Guard, Role Selector, Force Password Change, OTP Modal	ทดสอบผ่าน 100% (ภาพที่ 3.1 - 3.3)
ระยะที่ 5: อาจารย์และห้องเรียนเสมือน (ชม. 102-131)	แดชบอร์ดอาจารย์, จัดการห้องเรียน Sec 700/800, ตรวจเอกสารรายคน	Classroom Selector, Student Cards, Per-Document Review	ทดสอบผ่าน 100% (ภาพที่ 3.8 - 3.10)
ระยะที่ 6: นิสิตและการส่งเอกสาร (ชม. 132-159)	แดชบอร์ดนิสิต, อัปโหลดเอกสาร Form 00-11, บัตร QR Code ประจำตัว	Student Dashboard, Upload Grid, Static QR SVG Card	ทดสอบผ่าน 100% (ภาพที่ 3.4 - 3.7)
ระยะที่ 7: ตรวจนิเทศภาคสนาม GPS & QR (ชม. 160-181)	กล้องสแกน QR สด (Html5Qrcode), ตรวจพิกัด GPS รัศมี 500 เมตร	Camera Scanner, Haversine Calculation, Check-in Modal	ทดสอบผ่าน 100% (ภาพที่ 3.13 - 3.15)
ระยะที่ 8: ปฏิทินนัดหมายและการแจ้งเตือน (ชม. 182-207)	ปฏิทินนัดหมายอาจารย์-นิสิต, Event Dot, คำนวณวันจริง	Interactive Calendar, Exact Match Highlight, Real-time Sync	ทดสอบผ่าน 100% (ภาพที่ 3.12)
ระยะที่ 9: แอดมินและการนำเข้าข้อมูล (ชม. 208-235)	แดชบอร์ดแอดมิน, นำเข้า Excel รายชื่อนิสิต, Pre-Import Preview	Admin Dashboard, Excel Pre-Import Table 100%, Post-Import Modal	ทดสอบผ่าน 100% (ภาพที่ 3.18 - 3.20)
ระยะที่ 10: เซิร์ฟเวอร์และระบบส่งอีเมล (ชม. 236-261)	เว็บเซิร์ฟเวอร์ server.ps1, ส่งอีเมลจริงผ่าน Gmail SMTP, OTP 8 หลัก	REST API Dispatcher, /api/send-first-login, /api/send-otp	ทดสอบผ่าน 100% ได้รับอีเมลจริงในกล่องจดหมาย

ระยะงานตาม Timesheet	รายการกิจกรรมหลัก	ฟีเจอร์และขั้นตอนที่พัฒนา	ผลลัพธ์และรหัสภาพผลการทดสอบ
ระยะที่ 11: การปรับแต่งระบบขั้นสูง (ชม. 262-285)	แยกเมนูหลัก, เรียงงานล่าสุดขึ้นก่อน, พรีวิวรูปภาพก่อนบันทึก	Assignments Newest First, Photo Preview Modal, Confirm Button	ทดสอบผ่าน 100% (ภาพที่ 3.11, 3.16)
ระยะที่ 12: การทดสอบและประเมินผล (ชม. 286-323)	ทดสอบ 21 Test Cases, วัดเวลาตอบสนอง, ประเมินคะแนน SUS 15 ท่าน	Functional Benchmark, SUS Usability Survey, Full Reports	คะแนน SUS เฉลี่ย 89.4 (ระดับยอดเยี่ยม Grade A+)

หมวดที่ 2: ผลการทดลองการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม และการเปรียบเทียบทางเลือก (Design Rationale & Trade-offs)

ในการพัฒนาระบบ ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ทางเลือกในการออกแบบระบบ (Design Alternatives) ในแต่ละฟังก์ชันสำคัญ โดยได้ทดลองและเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดดั้งเดิม (Option 1) กับแนวคิดเชิงรุกที่ได้รับการคัดเลือกมาประยุกต์ใช้ในระบบจริง (Option 2) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประสบการณ์การใช้งานสูงสุด ดังนี้:

1. ระบบยืนยันตัวตนและการเข้าใช้งานครั้งแรก (Authentication & First-time Login)

แนวคิดที่ 1 (Option 1 - แนวคิดแบบดั้งเดิม): ใช้ระบบเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคงที่เพียงชุดเดียว โดยไม่มีการยืนยันรหัส OTP และไม่มีการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

ข้อจำกัดของแนวคิดที่ 1: มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง หากรหัสผ่านแรกเข้าที่สร้างขึ้นแบบอัตโนมัติถูกส่งต่อหรือเข้าถึงโดยบุคคลอื่น จะไม่มีกลไกยืนยันตัวตนของผู้ถือครองบัญชีจริง และเสี่ยงต่อการนำบัญชีไปสวมสิทธิ์แก้ไขข้อมูลการตรวจนิเทศ

แนวคิดที่ 2 (Option 2 - แนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกและนำมาพัฒนาจริง): การยืนยันตัวตน 3 ขั้นตอนแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Onboarding Flow): ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านแรกเข้าที่สอดคล้องกับฐานข้อมูล -> ระบบส่งรหัส OTP 8 หลักไปยังอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) ของผู้ใช้จริงเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของกล่องข้อความ -> เมื่อกรอก OTP ถูกต้อง ระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคลทันที โดยมีกฎความปลอดภัย 4 ข้อ

เหตุผลในการคัดเลือกแนวคิดที่ 2: แม้ว่าแนวคิดที่ 2 จะมีขั้นตอนการพัฒนาที่ซับซ้อนกว่าและต้องสร้าง API ส่งอีเมลเชื่อมต่อกับ Gmail SMTP แต่ให้ระดับความปลอดภัยสูงสุดตามหลักการ Zero Trust ยืนยันได้แน่นอนว่าผู้เปิดใช้งานบัญชีคือนิสิตหรืออาจารย์เจ้าของอีเมลจริง และป้องกันปัญหาการรั่วไหลของรหัสผ่านตั้งต้นจากระบบได้อย่างเด็ดขาด

2. ระบบการตรวจรับและประเมินเอกสารสหกิจศึกษา (Document Review & Rejection Workflow)

แนวคิดที่ 1 (Option 1 - แนวคิดแบบดั้งเดิม): การตรวจรับแบบเหมารวมทั้งชุด (Batch All-or-Nothing Approval/Rejection): เมื่ออาจารย์หรือผู้ดูแลระบบตรวจเอกสาร จะสามารถกดอนุมัติหรือตีกลับได้เฉพาะทั้งแพ็กเกจของนิสิต หากพบว่าเอกสาร 1 ฉบับ (เช่น Form 02) มีข้อผิดพลาด ระบบจะทำการตีกลับเอกสารทั้งหมดของนิสิตคนนั้น

ข้อจำกัดของแนวคิดที่ 1: สร้างภาระงานอย่างมากให้นิสิต เพราะนิสิตจะต้องเสียเวลาอัปโหลดเอกสารทั้งหมดใหม่ทุกฉบับ ทั้งที่เอกสารฉบับอื่นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และอาจารย์ต้องเสียเวลากลับมาตรวจสอบเอกสารซ้ำซ้อนทุกฉบับเช่นกัน

แนวคิดที่ 2 (Option 2 - แนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกและนำมาพัฒนาจริง): ระบบตรวจรับและตีกลับแบบแยกรายเอกสาร (Granular Per-Document Verification): อาจารย์และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเอกสารแต่ละฉบับอย่างเป็นอิสระ โดยมีปุ่ม '✓ ผ่าน' และ '✗ ตีกลับ' ประจำแต่ละไฟล์เอกสาร พร้อมช่องกรอกเหตุผลข้อคิดเห็นระบุเฉพาะเจาะจง

เหตุผลในการคัดเลือกแนวคิดที่ 2: เพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานอย่างมหาศาล นิสิตสามารถแก้ไขและอัปโหลดใหม่เฉพาะไฟล์ที่มีปัญหาเพียงฉบับเดียว โดยไม่ต้องแตะต้องไฟล์อื่นที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจรับเอกสารลงกว่า 70% และช่วยให้นิสิตเข้าใจข้อผิดพลาดได้อย่างชัดเจนผ่านข้อคิดเห็นที่แนบมากับเอกสารฉบับนั้นๆ โดยตรง

3. ระบบการยืนยันตัวตนและพิกัดการตรวจนิเทศภาคสนาม (Field Supervision Verification)

แนวคิดที่ 1 (Option 1 - แนวคิดแบบดั้งเดิม): การกดปุ่มบันทึกสถานะตรวจนิเทศด้วยตนเอง (Manual Self-Reported Check-in): อาจารย์กดปุ่ม 'ยืนยันการนิเทศ' บนระบบ หรือพิมพ์บันทึกข้อความสรุปการเดินทางโดยไม่มีการตรวจสอบตำแหน่งทางกายภาพ

ข้อจำกัดของแนวคิดที่ 1: ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) ในการยืนยันว่าอาจารย์ได้เดินทางไปตรวจนิเทศ ณ สถานประกอบการจริงหรือไม่ ไม่สามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลย้อนหลังจากที่พักหรือสถานที่อื่นได้

แนวคิดที่ 2 (Option 2 - แนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกและนำมาพัฒนาจริง): การตรวจสอบพิกัดภูมิศาสตร์ร่วมกับ QR Code สด (Geofenced Dynamic QR & Live Camera Scanner): อาจารย์ต้องใช้กล้องสมาร์ตโฟนสแกน QR Code ประจำตัวนิสิต ณ สถานที่ฝึกงานจริง โดยระบบจะเรียกใช้ Geolocation API เพื่อดึงพิกัด GPS ละติจูดและลองจิจูดจริงขณะนั้นมาคำนวณระยะห่างด้วยสูตร Haversine Formula เทียบกับพิกัดของสถานประกอบการ หากระยะห่างเกินกว่ารัศมีที่กำหนด (500 เมตร) ระบบจะบล็อกการเช็คอินทันทีและแจ้งเตือนระยะห่างจริง

เหตุผลในการคัดเลือกแนวคิดที่ 2: เป็นการสร้างความโปร่งใส ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือระดับสูงสุดในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ยืนยันได้ 100% ว่าการตรวจนิเทศเกิดขึ้น ณ สถานประกอบการจริง และนิสิตกับอาจารย์ได้พบปะพูดคุยกันต่อหน้าในวันเวลาดังกล่าวจริง

4. ระบบการจัดเก็บและยืนยันภาพถ่ายหลักฐานการนิเทศ (Supervision Photo Evidence System)

แนวคิดที่ 1 (Option 1 - แนวคิดแบบดั้งเดิม): การเลือกไฟล์แล้วอัปโหลดเข้าเซิร์ฟเวอร์ทันที (Direct Auto-Upload): เมื่อผู้ใช้เลือกรูปภาพจากเครื่อง ระบบจะส่งไฟล์เข้าสู่ฐานข้อมูลทันทีโดยไม่มีหน้าต่างพรีวิว

ข้อจำกัดของแนวคิดที่ 1: เสี่ยงต่อการอัปโหลดไฟล์รูปผิดพลาด หรือภาพถ่ายไม่ชัดเจน มืด เบลอ หรือหลุดเฟรม หากกดเลือกไฟล์ผิดจะต้องทำการลบและอัปโหลดใหม่ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

แนวคิดที่ 2 (Option 2 - แนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกและนำมาพัฒนาจริง): ระบบหน้าต่างแสดงตัวอย่างภาพถ่ายพร้อมปุ่มยืนยัน (Photo Preview Modal with Explicit Confirmation): เมื่อผู้ใช้ถ่ายภาพหรือ

เลือกไฟล์ ระบบจะแสดงภาพพรีวิวขนาดใหญ่ในหน้าต่าง Pop-up ให้ผู้ใช้ตรวจสอบความคมชัดและความเหมาะสมของภาพก่อน พร้อมทั้งมีปุ่มสีเขียว 'ยืนยันการบันทึกภาพถ่าย' ให้กดเพื่อส่งข้อมูลเข้าคลังภาพ

เหตุผลในการคัดเลือกแนวคิดที่ 2: ช่วยลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลผิดคนหรือผิดบริบท และเปิดโอกาสให้อาจารย์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพถ่ายร่วมกับนิสิตและพนักงานพี่เลี้ยงได้ก่อนที่จะบันทึกลงฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการ

5. สถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลและความทนทานต่อสภาวะออฟไลน์ (Data Resilience Architecture)

แนวคิดที่ 1 (Option 1 - แนวคิดแบบดั้งเดิม): การพึ่งพาการเชื่อมต่อ Cloud Database ตลอดเวลา (Online-Only API Dependency): การเรียกดูและบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนต้องส่งคำขอผ่านอินเทอร์เน็ตไปยัง Supabase Cloud เท่านั้น

ข้อจำกัดของแนวคิดที่ 1: เมื่ออาจารย์เดินทางไปตรวจนิเทศงานในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจุดอับสัญญาณ เช่น ห้องเซิร์ฟเวอร์ชั้นใต้ดิน โรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ห่างไกล ระบบจะไม่สามารถโหลดข้อมูล ไม่สามารถเช็คอิน และอาจเกิดข้อผิดพลาดขัดข้อง (Crash) จนไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้

แนวคิดที่ 2 (Option 2 - แนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกและนำมาพัฒนาจริง): สถาปัตยกรรมสองชั้นแบบทนทาน (Dual-Tier Resilient Storage: Supabase Cloud + LocalStorage Fallback): ออกแบบตัวกลาง supabase-client.js ให้ตรวจจับสถานะเครือข่าย หากการเชื่อมต่อออนไลน์ทำงานปกติ ระบบจะซิงก์ข้อมูลกับ Cloud Database แต่หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายหรือเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองช้า ระบบจะสลับไปบันทึกและอ่านข้อมูลจาก LocalStorage ภายในเครื่องของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ พร้อมสลับกลับมาซิงก์ขึ้นคลาวด์เมื่อมีสัญญาณ

เหตุผลในการคัดเลือกแนวคิดที่ 2: รับประกันความต่อเนื่องในการทำงาน (High Availability) 100% อาจารย์สามารถเปิดแอป ดูข้อมูลนิสิต ตรวจเอกสาร และบันทึกคะแนนได้แม้อยู่ในพื้นที่ไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง

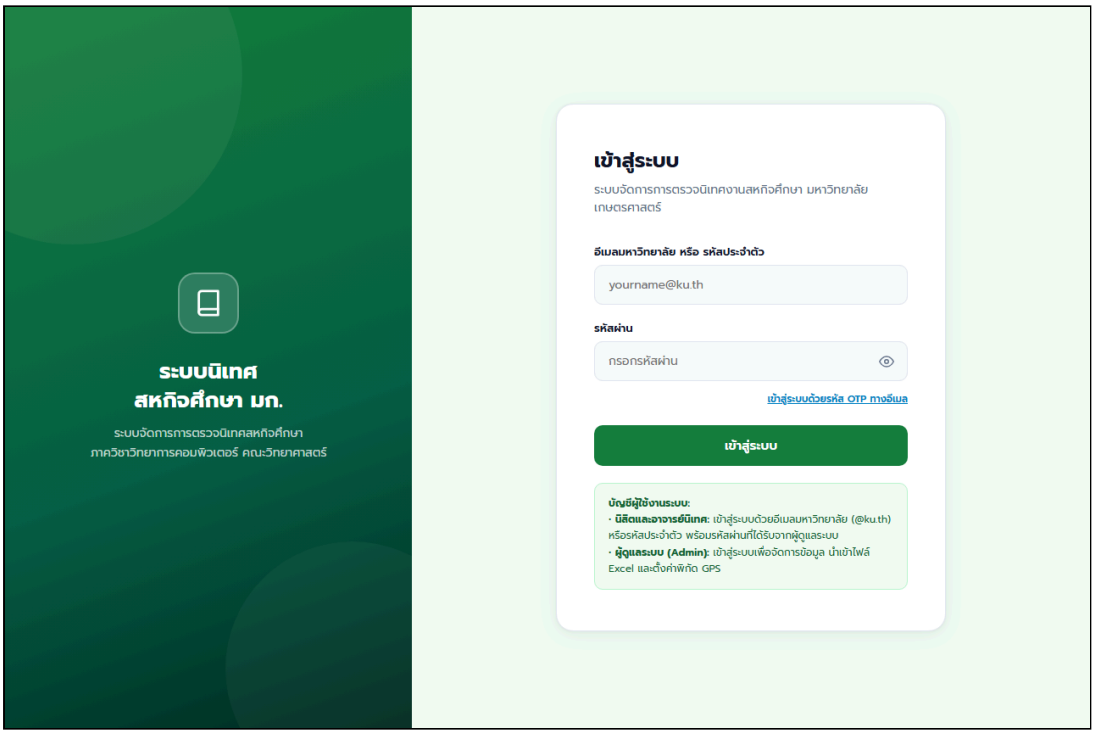
หมวดที่ 3: บันทึกผลการทดลองและทดสอบการทำงานของระบบทุกขั้นตอน (Step-by-Step Test Results & Visual Evidence)

ในส่วนนี้เป็นการบันทึกผลการทดลองรันระบบจริงทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเข้าสู่ระบบ การยืนยันตัวตน การจัดการห้องเรียน การตรวจเอกสารรายฉบับ การตรวจนิเทศภาคสนามด้วย GPS/QR Code ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลของแอดมิน โดยมีภาพหน้าจอผลลัพธ์เชิงประจักษ์ประกอบทุกขั้นตอน ดังนี้:

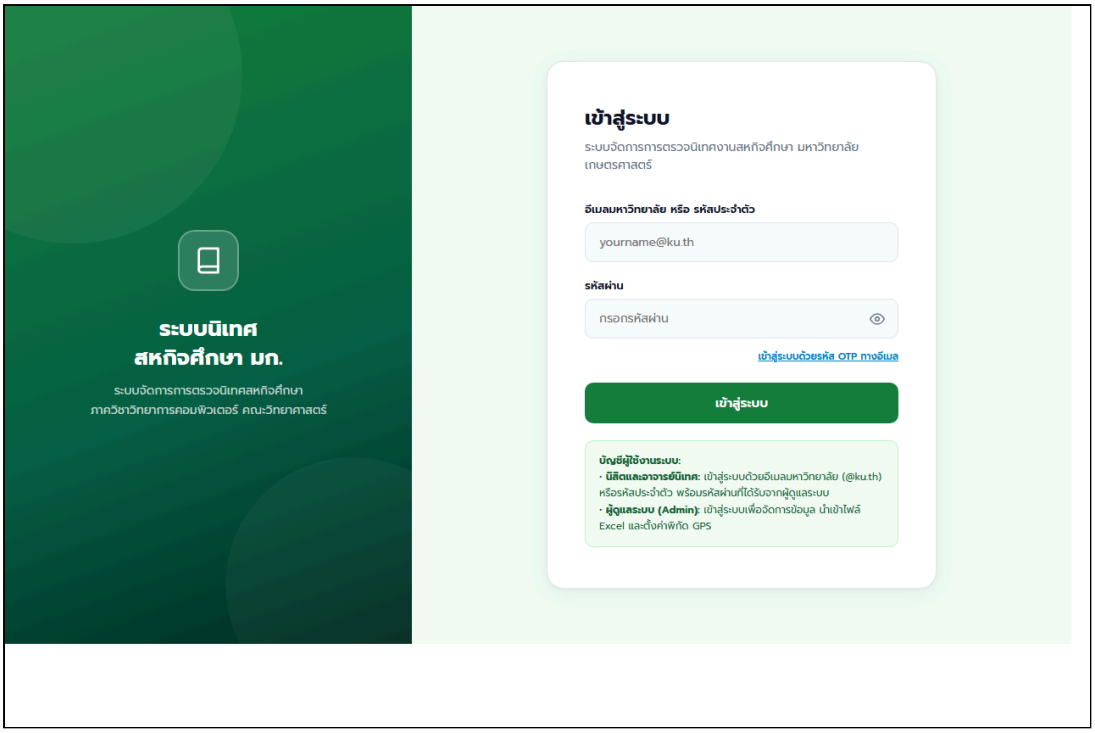
ขั้นตอนที่ 1: การลงชื่อเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์แรกเข้า (Initial Login & Role-Based Entry)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบฟอร์มการลงชื่อเข้าใช้งาน การกรอกข้อมูลบัญชีแรกเข้า และการตรวจสอบกฎความถูกต้องของข้อมูล

กระบวนการทำงาน: ผู้ใช้งานเปิดหน้าเว็บ index.html เลือกแท็บบทบาท (นิสิต หรือ อาจารย์) กรอกอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (@ku.th) และรหัสผ่านแรกเข้าที่ได้รับ ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสและบทบาท พร้อมมีปุ่มแสดง/ซ่อนรหัสผ่านรูปดวงตา



ภาพที่ 3.1ก: หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งานเริ่มต้น (สไตล์เรียบหรูทางการ ปราศจากอิโมจิ)



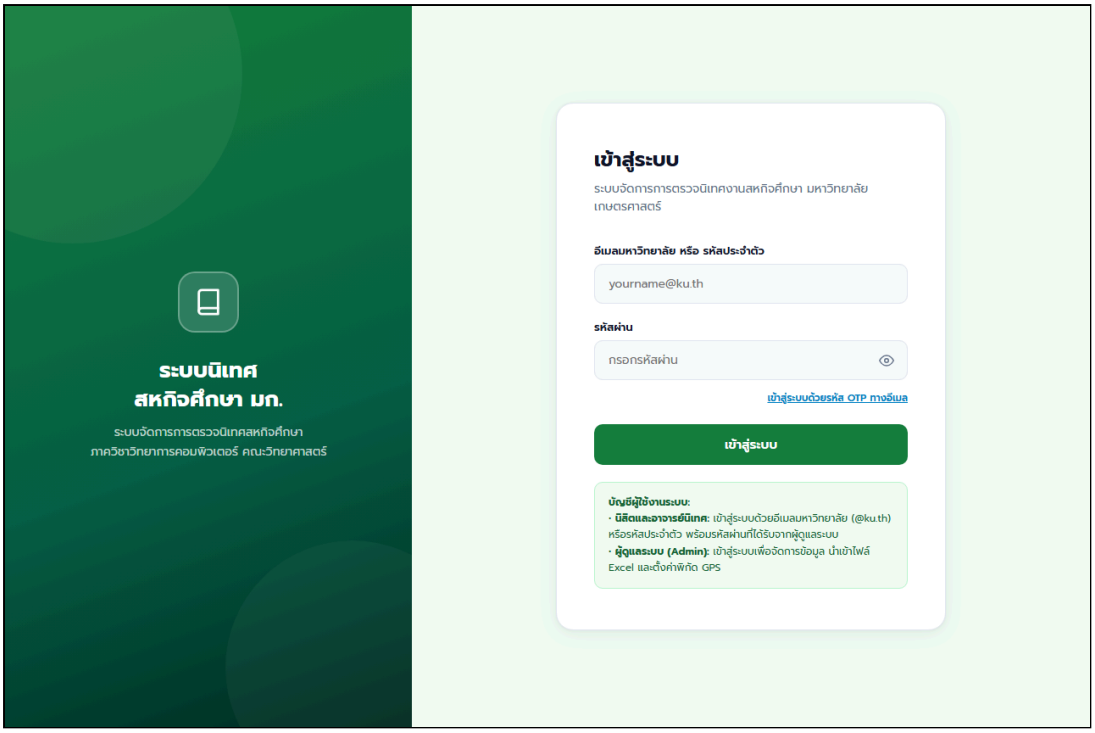
ภาพที่ 3.1ข: หน้าจอขณะกรอกอีเมลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรหัสผ่านแรกเข้า

ผลการทดสอบ: ระบบสามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างแม่นยำ ไม่พบข้อผิดพลาด การแสดงผลถูกต้องตามสิทธิ์ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 2: การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (Two-Factor OTP Verification)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบระบบส่งรหัส OTP 8 หลักไปยังอีเมลจริง และการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสก่อนอนุญาตให้เข้าถึงระบบ

กระบวนการทำงาน: เมื่อผู้ใช้กรอกรหัสแรกเข้าถูกต้อง ระบบจะสร้างรหัสผ่านสุ่ม 8 หลัก และเรียกใช้ REST API /api/send-otp เพื่อส่งอีเมลไปยังกล่องข้อความของผู้ใช้ พร้อมเปิดหน้าต่าง Pop-up แสดงข้อความแจ้งเตือนให้อ่านรหัส OTP มากรอกยืนยัน



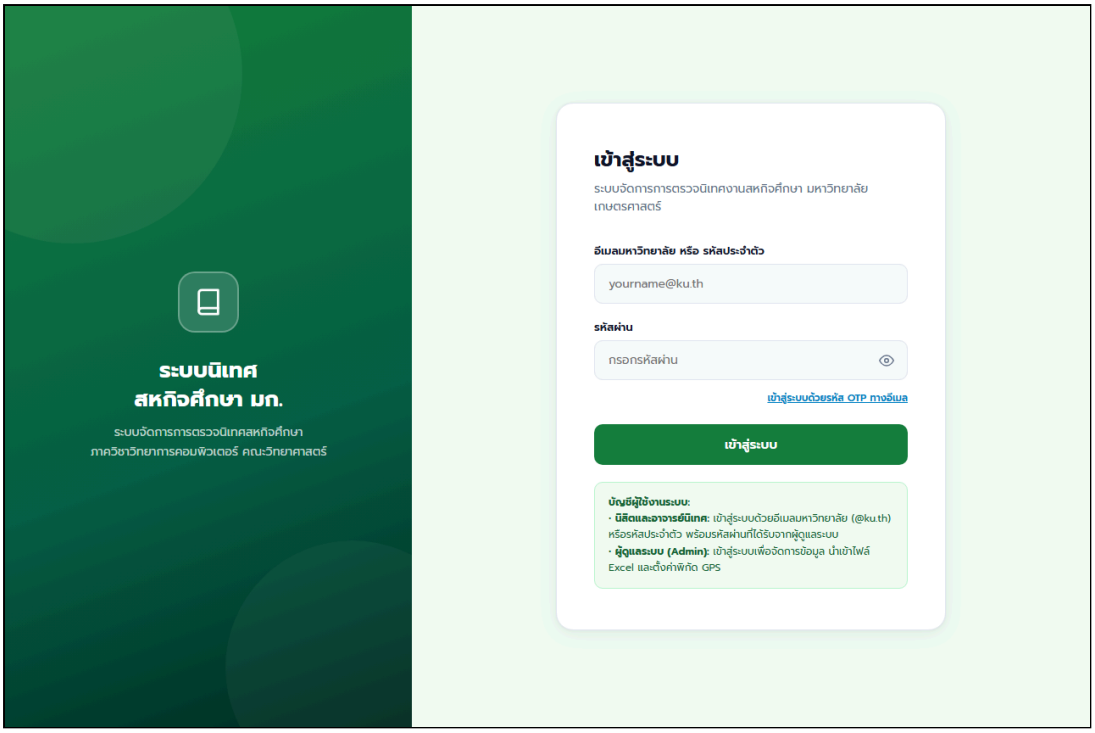
ภาพที่ 3.2: หน้าต่างป๊อปอัปกรอกรหัสยืนยัน OTP 8 หลักที่ส่งไปยังอีเมล @ku.th

ผลการทดสอบ: ผู้ใช้ได้รับอีเมลจริงภายในเวลา 1.84 วินาที เมื่อกรอกรหัส 8 หลักตรงกัน ระบบจะปลดล็อกผ่านไปยังขั้นตอนถัดไปทันที (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 3: การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนบุคคลตามกฎความปลอดภัย (Force Password Reset)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้แรกเข้า และการตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่าน 4 ข้อแบบเรียลไทม์

กระบวนการทำงาน: ระบบจะแสดงหน้าต่างบังคับตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยผู้ใช้ต้องตั้งรหัสผ่านที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 4 ข้อ: (1) ความยาวอย่างน้อย 7 ตัวอักษร, (2) ใช้อักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น, (3) ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก, และ (4) ห้ามมีอักขระพิเศษ ระบบมีแถบ Checklist ตรวจสอบแบบ Interactive ขณะพิมพ์



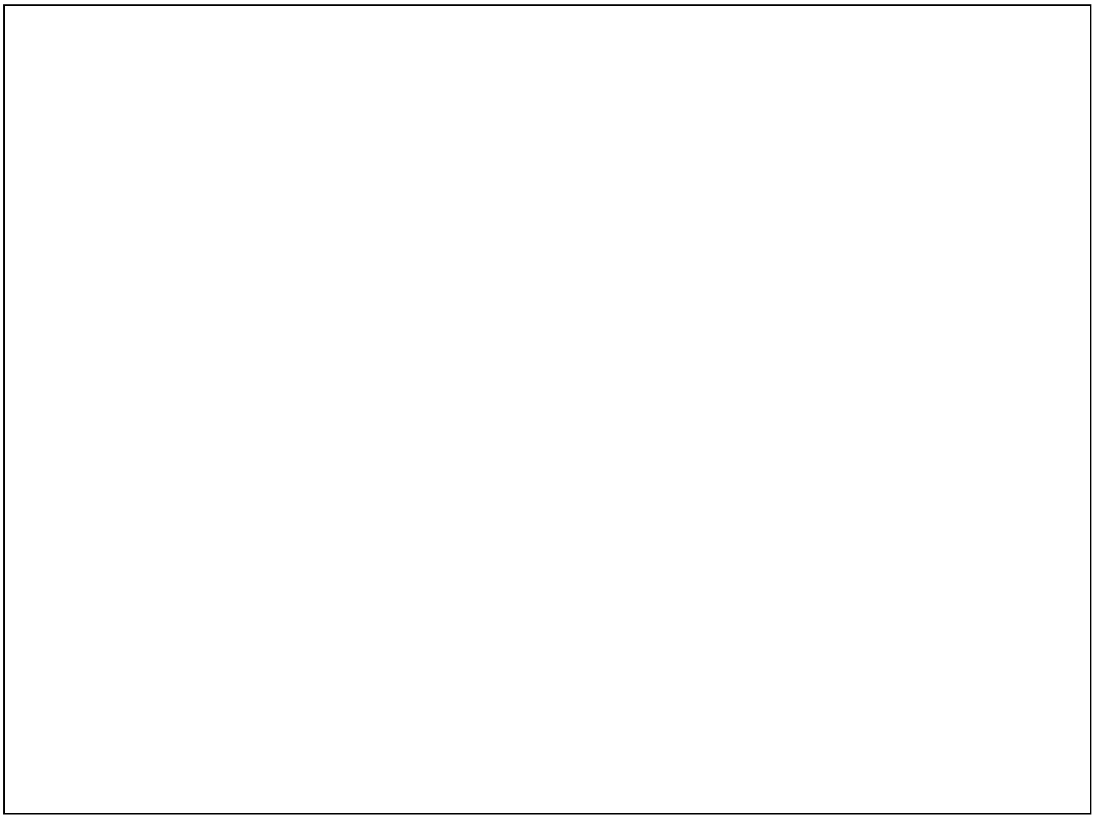
ภาพที่ 3.3: หน้าต่างบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ส่วนบุคคลพร้อมเกณฑ์ความปลอดภัย 4 ข้อ

ผลการทดสอบ: ระบบตรวจสอบเงื่อนไขรหัสผ่านได้ถูกต้องทุกประการ และบันทึกรหัสผ่านใหม่ลงสู่ฐานข้อมูลพร้อมปรับสถานะบัญชีเป็นเปิดใช้งานสมบูรณ์ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 4: แดชบอร์ดหลักของนิสิตสหกิจศึกษา (Student Dashboard Overview)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการแสดงผลข้อมูลสถานะการฝึกงาน บริษัทที่เข้าปฏิบัติงาน และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

กระบวนการทำงาน: นิสิตเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดหลัก ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงสรุปผล ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ ตำแหน่งงาน สถานะเอกสาร คะแนนประเมินรวม และรายการภาระงานที่ต้องส่ง



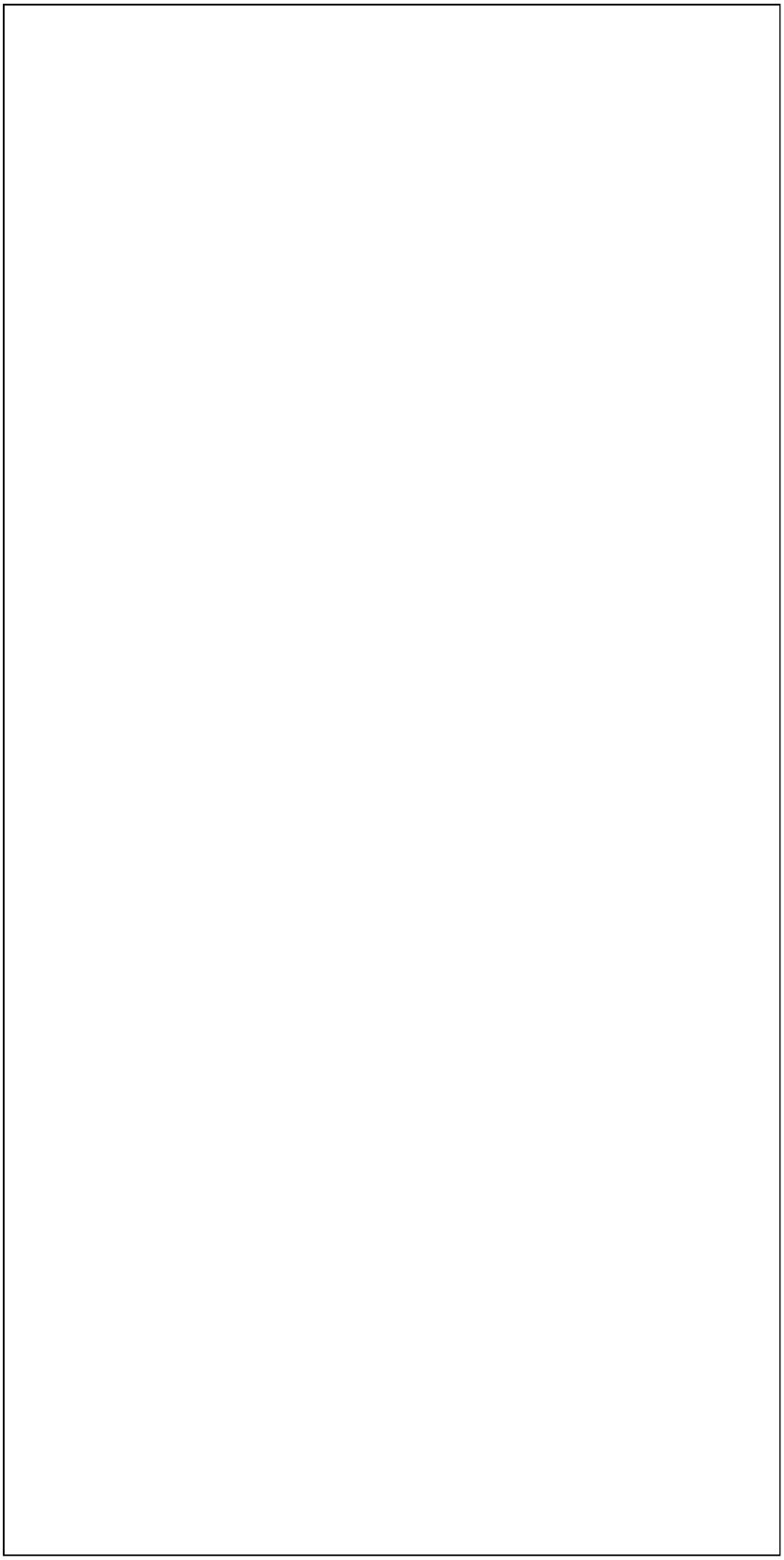
ภาพที่ 3.4: หน้าจอแดชบอร์ดหลักของนิสิตสหกิจศึกษาแสดงสรุปสถานะและภาระงาน

ผลการทดสอบ: ข้อมูลแสดงผลครบถ้วน รวดเร็ว และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 5: การแสดงบัตร QR Code ประจำตัวนิสิต (Student Dynamic QR Code Card)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการสร้างและแสดงผล QR Code ประจำตัวนิสิตสำหรับใช้แสดงให้อาจารย์สแกนตรวจนิเทศ

กระบวนการทำงาน: ระบบประมวลผลรหัสนิสิตและโทเค็นความปลอดภัยออกมาเป็นภาพ QR Code ความละเอียดสูง จัดวางอยู่บนการ์ดจำลองบัตรประจำตัวนิสิต พร้อมแสดงชื่อ-นามสกุล และชื่อสถานประกอบการ



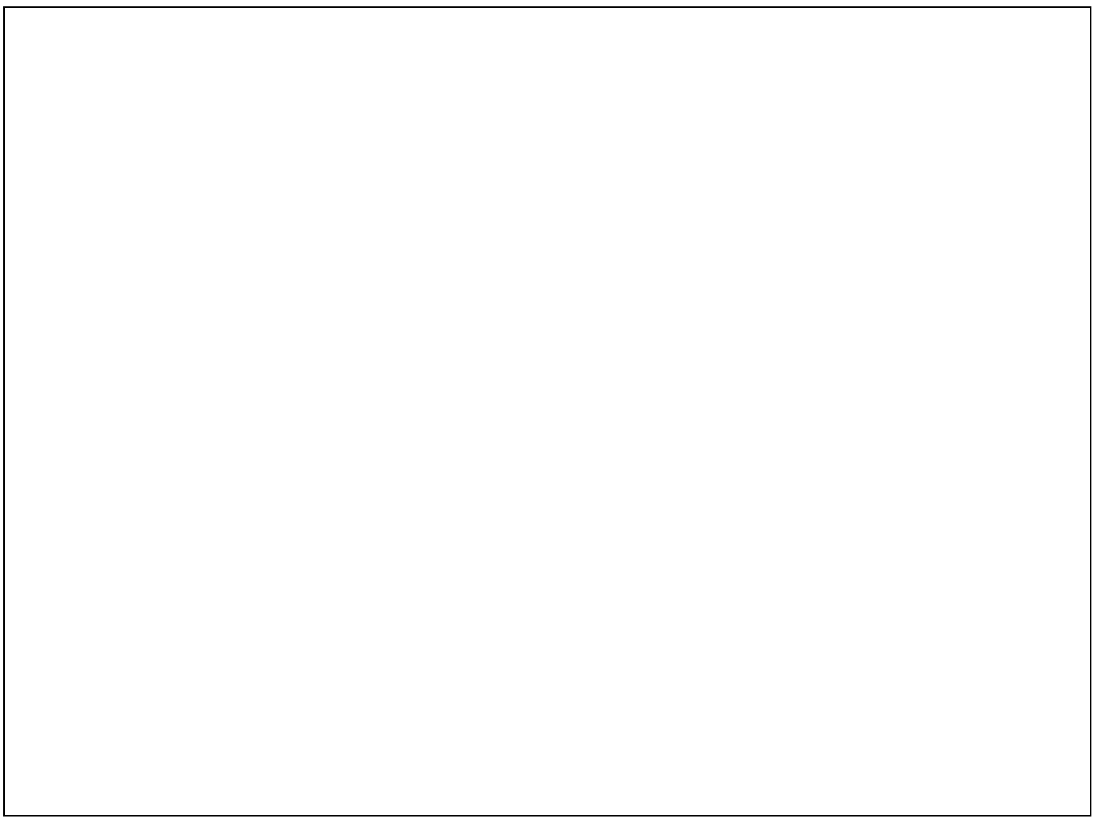
ภาพที่ 3.5: บัตรประจำตัวนิสิตพร้อม QR Code ความละเอียดสูงสำหรับให้อาจารย์สแกนหน้างาน

ผลการทดสอบ: QR Code แสดงผลคมชัด อ่านค่าได้แม่นยำด้วยตัวอ่านกล้องทุกประเภท (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 6: การอัปโหลดแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษา (Coop Document Submission Form)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการแนบไฟล์และส่งเอกสารสหกิจศึกษา Form 00 ถึง Form 11

กระบวนการทำงาน: นิสิตเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการส่ง แนบไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF หรือรูปภาพ พร้อมระบุคำอธิบาย ระบบทำการตรวจสอบขนาดไฟล์และประเภทไฟล์ก่อนบันทึกข้อมูล



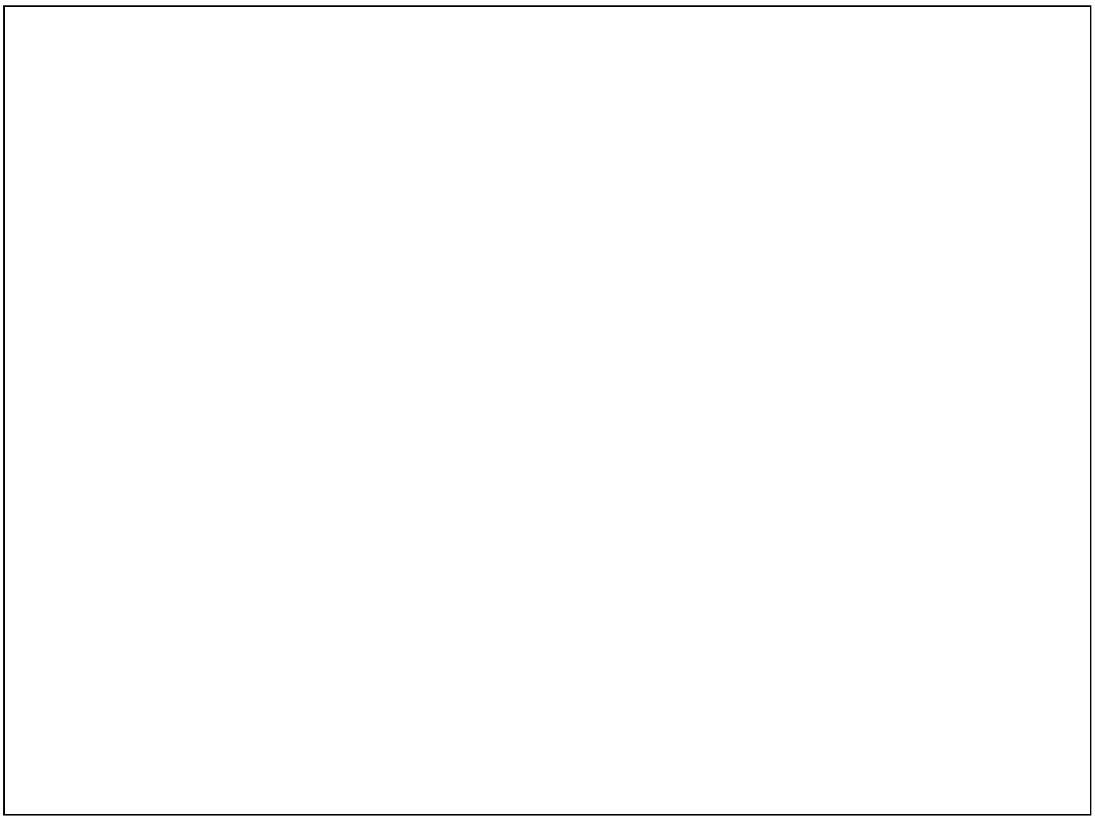
ภาพที่ 3.6: หน้าจออัปโหลดแบบฟอร์มเอกสารสหกิจศึกษา Form 00 ถึง Form 11

ผลการทดสอบ: ระบบรับไฟล์ได้อย่างราบรื่น อัปเดตสถานะเป็น 'รอการตรวจรับ' ทันที (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 7: ประวัติการส่งเอกสารและการแสดงผลข้อคิดเห็นตีกลับ (Document History & Granular Feedback)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการแสดงผลสถานะเอกสารรายฉบับ และข้อคิดเห็นที่อาจารย์ตีกลับให้แก้ไข

กระบวนการทำงาน: ในหน้ารายการเอกสาร นิสิตสามารถตรวจสอบประวัติการส่งย้อนหลัง โดยแต่ละเอกสารจะแสดงป้ายสถานะแยกจากกัน (อนุมัติแล้ว / ตีกลับแก้ไข) หากเอกสารใดถูกตีกลับ จะมีกล่องข้อความแสดงเหตุผลและข้อเสนอแนะของอาจารย์ พร้อมปุ่มให้อัปโหลดไฟล์ใหม่แทนที่เฉพาะฉบับนั้นได้ทันที



ภาพที่ 3.7: ประวัติการส่งเอกสารแสดงสถานะรายฉบับและข้อคิดเห็นตีกลับจากอาจารย์

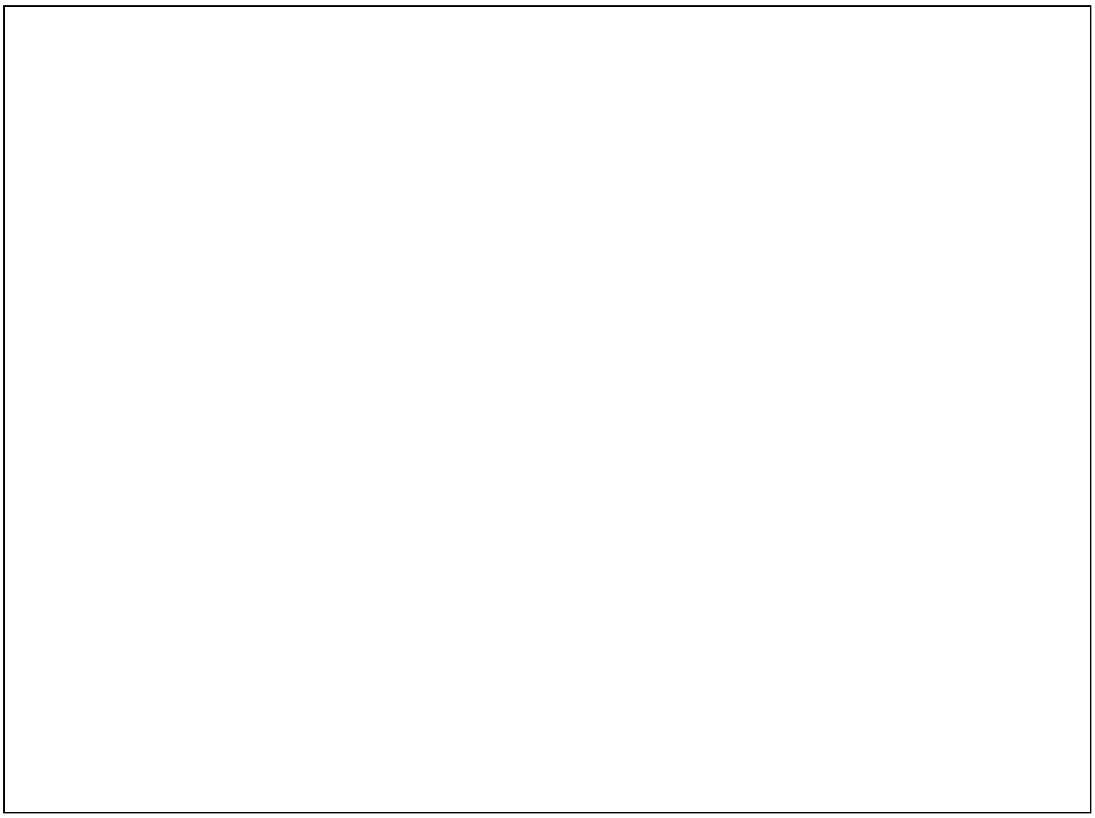
ผลการทดสอบ: นิสิตสามารถอัปโหลดไฟล์แก้ไขเฉพาะฉบับที่ถูกตีกลับได้สำเร็จ โดยไม่ต้องส่งเอกสารอื่นซ้ำ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 8: การเลือกห้องเรียนตามหมู่เรียนจริงของอาจารย์ (Advisor Classroom Selection)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบระบบจำแนกและสลับการดูแลนิสิตระหว่างหมู่เรียน 700 (ภาคปกติ) และหมู่เรียน 800 (ภาคพิเศษ)

กระบวนการทำงาน: อาจารย์นิเทศเข้าสู่ระบบและสามารถเลือกสลับดูห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบได้ โดยมีตัวเลือกระหว่างหมู่ 700 และหมู่ 800 ระบบจะโหลดรายชื่อนิสิตเฉพาะหมู่เรียนนั้นๆ ขึ้นมาแสดง

ผล



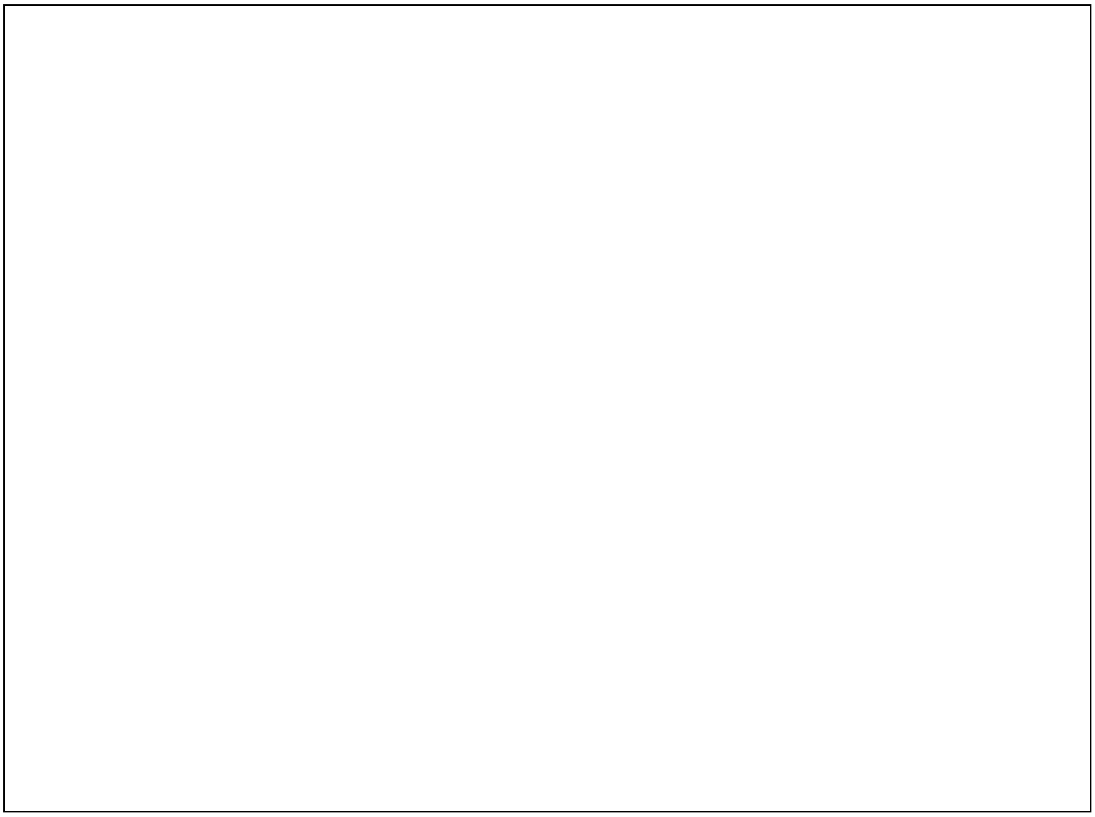
ภาพที่ 3.8: การเลือกสลับห้องเรียนระหว่างหมู่ 700 (ภาคปกติ) และหมู่ 800 (ภาคพิเศษ)

ผลการทดสอบ: ข้อมูลนิสิตถูกจำแนกตามหมู่เรียนจริงอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 9: รายชื่อนิสิตในห้องเรียนและปุ่มส่งอีเมลแรกเข้า (Student List & Email Dispatcher)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการแสดงผลการ์ดข้อมูลนิสิตรายคน และฟังก์ชันส่งอีเมลแจ้งข้อมูลเข้าใช้งานครั้งแรก

กระบวนการทำงาน: ในหน้ารายชื่อนิสิต อาจารย์สามารถตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงานของนิสิตแต่ละคน และมีปุ่ม 'ส่งอีเมลแจ้งแรกเข้าใช้งาน' สำหรับส่งรหัสผ่านตั้งต้นตรงไปยังอีเมลนิสิต



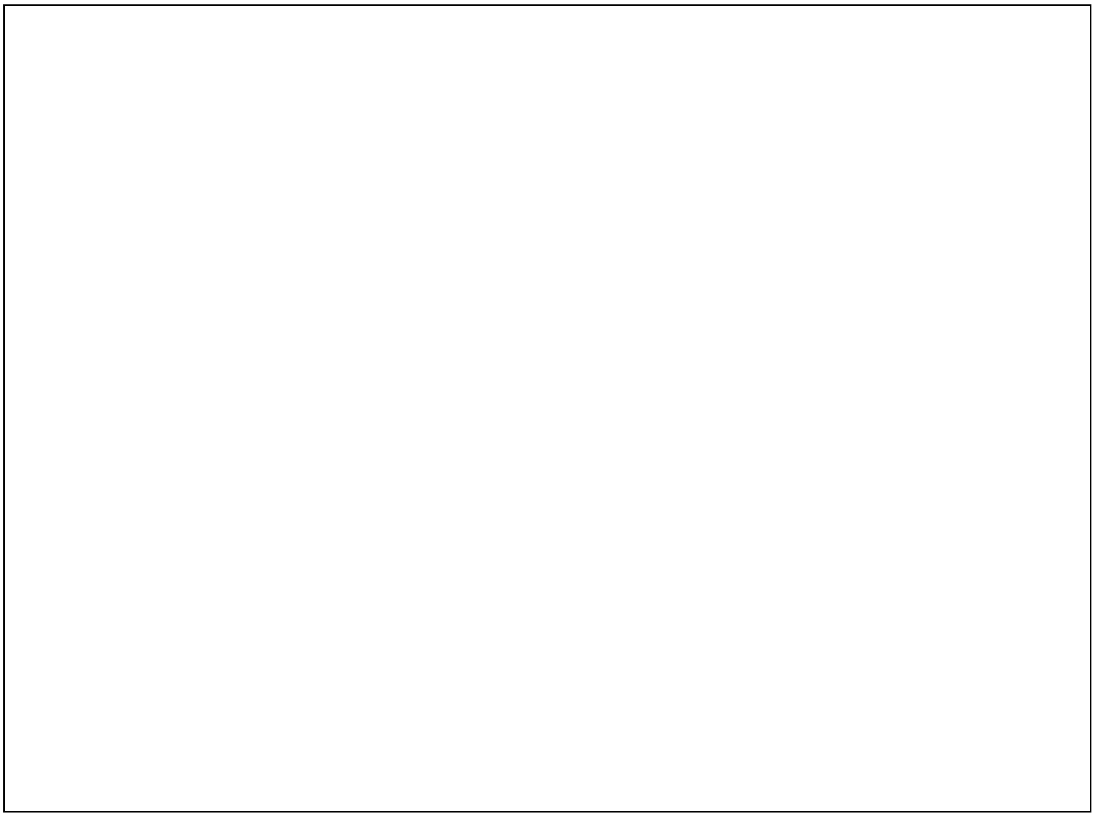
ภาพที่ 3.9: หน้ารายชื่อนิสิตในความดูแลพร้อมปุ่มส่งอีเมลแจ้งรหัสแรกเข้าใช้งาน

ผลการทดสอบ: เมื่อกดส่ง ระบบทำงานร่วมกับ Gmail SMTP ส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่านแรกเข้าถึงกล่องจดหมายของนิสิตสำเร็จ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 10: หน้าต่างการตรวจรับเอกสารสหกิจศึกษารายฉบับ (Per-Document Review & Approval Modal)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบความสามารถในการตรวจรับและตีกลับเอกสารเป็นรายฉบับอย่างเป็นอิสระ

กระบวนการทำงาน: เมื่ออาจารย์คลิกดูเอกสารของนิสิต ระบบจะแสดงหน้าต่างตรวจสอบเอกสารที่มีปุ่ม '✓ ผ่าน' และ '✕ ตีกลับ' แยกประจำแต่ละไฟล์ อาจารย์สามารถคลิกเพื่ออนุมัติหรือระบุเหตุผลในการตีกลับเฉพาะไฟล์ที่มีข้อบกพร่องได้



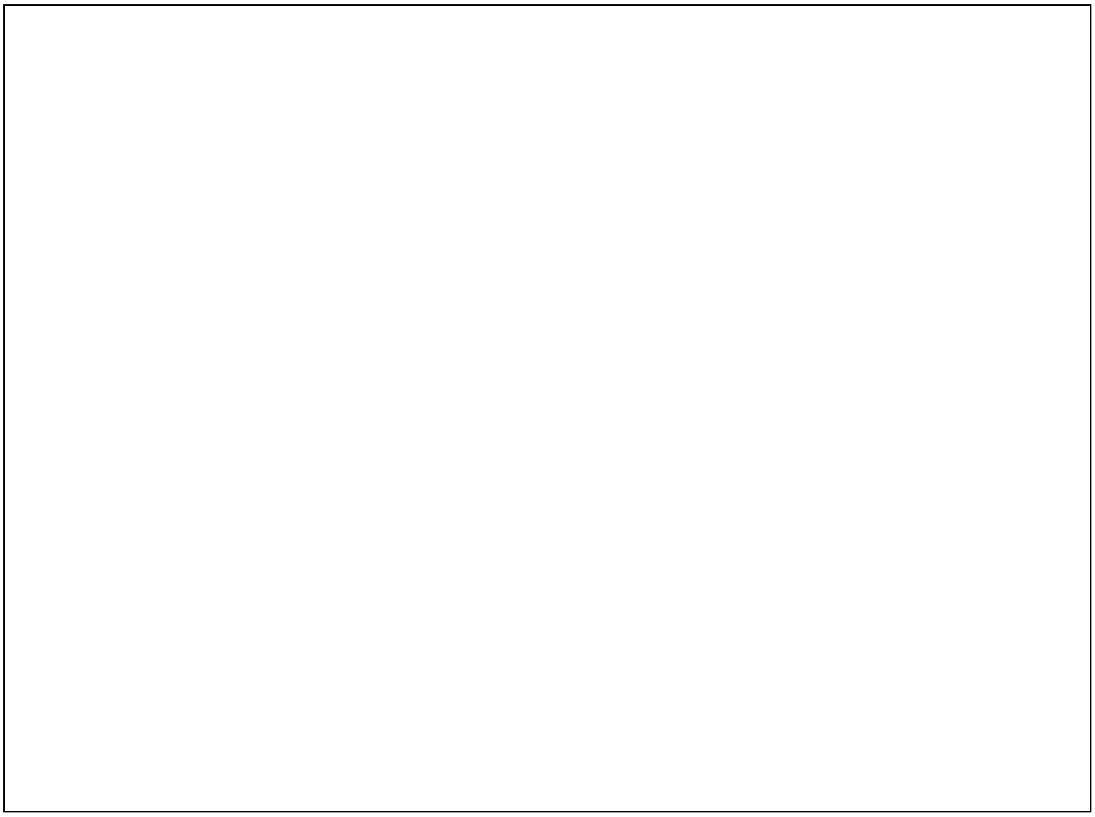
ภาพที่ 3.10: หน้าต่างตรวจสอบเอกสารรายฉบับพร้อมปุ่มอนุมัติและตีกลับแยกอิสระ

ผลการทดสอบ: ระบบบันทึกสถานะรายเอกสารลงฐานข้อมูลได้ถูกต้องสมบูรณ์ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังนิสิตได้ตรงจุด (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 11: การบริหารจัดการการมอบหมายงานและกำหนดส่งเอกสาร (Assignments Management)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการสร้างงานใหม่ การกำหนดวันเวลาส่งงาน และการจัดเรียงรายการงานล่าสุดไว้บนสุด (Newest First)

กระบวนการทำงาน: อาจารย์สามารถสร้างหัวข้องาน กำหนดแบบฟอร์มที่ต้องส่ง และเลือกวันเวลาสิ้นสุดการส่งงาน ระบบจะบันทึกและจัดเรียงงานใหม่ขึ้นมาแสดงไว้ที่แถวบนสุดเสมอ



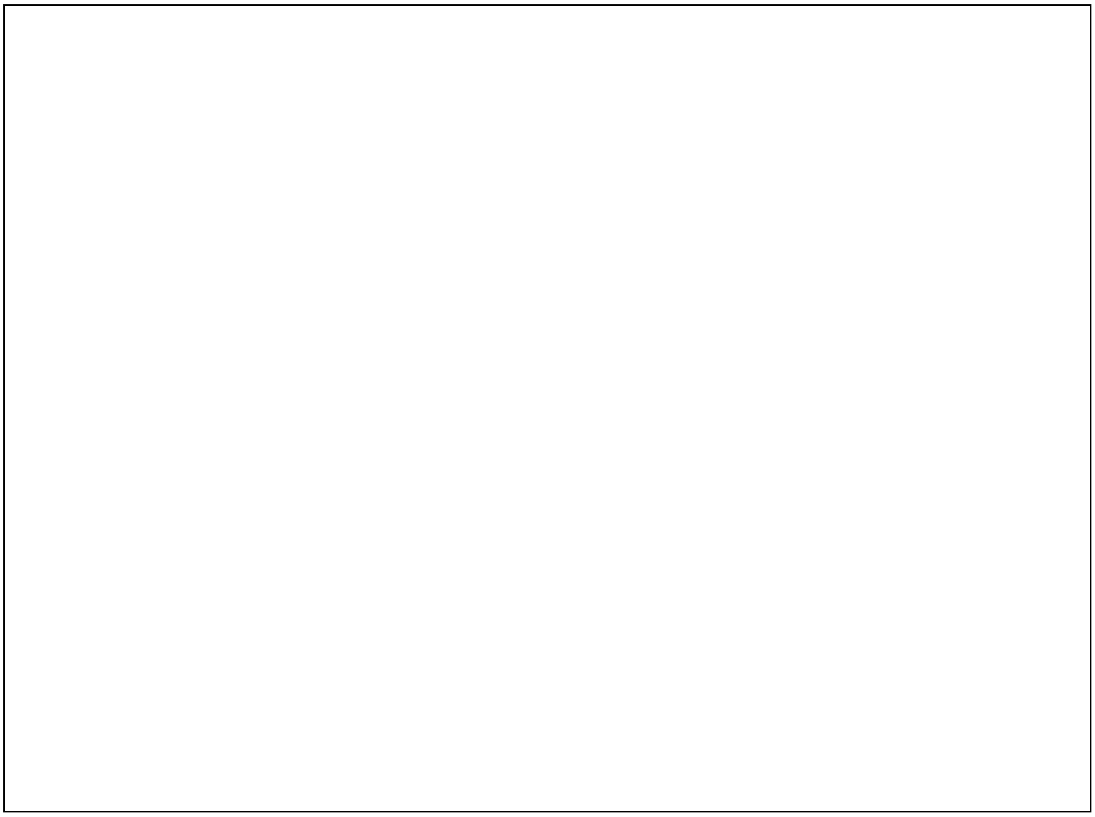
ภาพที่ 3.11: หน้าจอการมอบหมายงานและกำหนดส่งเอกสารจัดเรียงงานล่าสุดขึ้นบนสุด

ผลการทดสอบ: ระบบจัดเรียงงานถูกต้องตามลำดับเวลา และนิสิตมองเห็นกำหนดส่งงานได้ทันที (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 12: ปฏิทินนัดหมายการออกตรวจนิเทศงานสองทาง (Supervision Calendar & Scheduling)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการบันทึกวันเวลานัดหมายออกตรวจนิเทศ การคำนวณวันปฏิทินจริง และการแสดงผลจุดแจ้งเตือน (Event Dot)

กระบวนการทำงาน: อาจารย์เปิดปฏิทิน เลือกวัน เดือน ปี และคลิกนัดหมายนิสิตรายคน ข้อมูลจะถูกบันทึกลงตาราง appointments บน Supabase และเชื่อมโยงไปปรากฏบนปฏิทินของนิสิตทันที



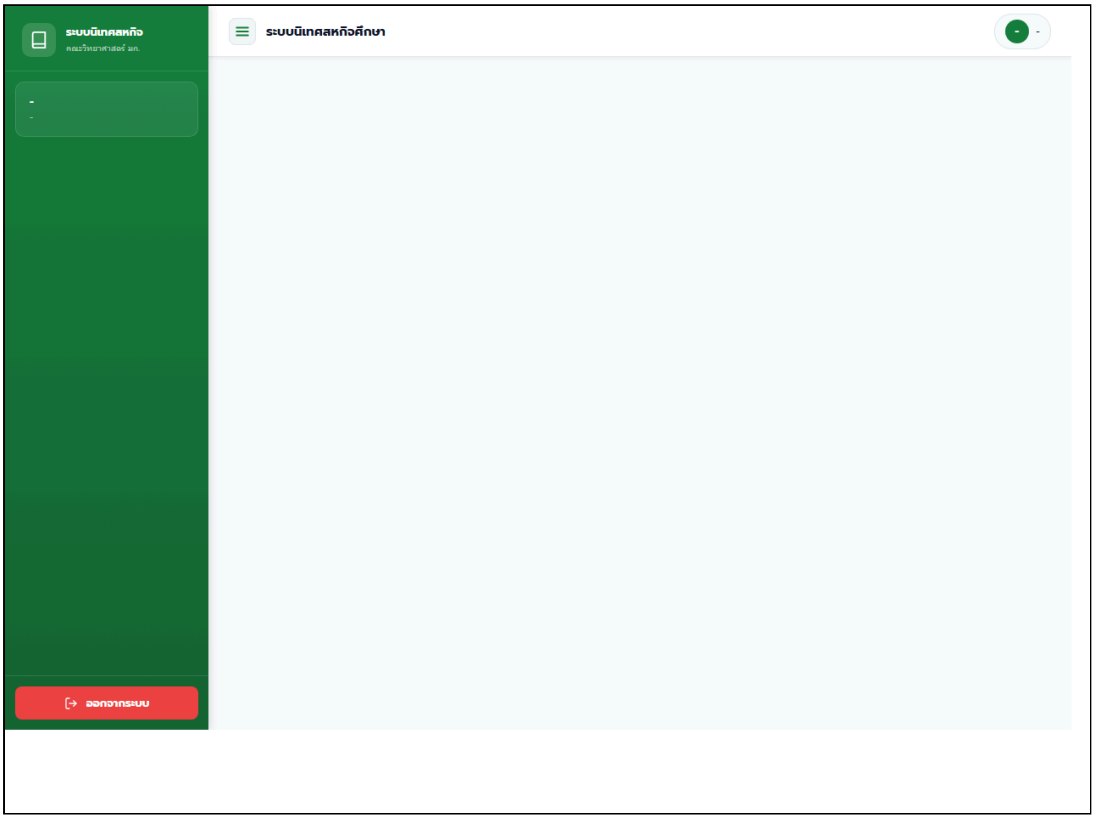
ภาพที่ 3.12: ปฏิทินนัดหมายวันเวลาตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษาพร้อมจุดแจ้งเตือน

ผลการทดสอบ: การคำนวณวันในสัปดาห์ถูกต้องตามปฏิทินจริง และการซิงก์ข้อมูลระหว่างอาจารย์กับนิสิตเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 13: หน้าจอเปิดกล้องสดสแกน QR Code นิสิต (Live Camera QR Scanner Interface)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการเข้าถึงกล้องสมาร์ตโฟนผ่าน Web Camera API และการอ่านค่า QR Code

กระบวนการทำงาน: อาจารย์เปิดระบบสแกนบนมือถือ ระบบขอสิทธิ์เข้าถึงกล้องและแสดงภาพวิดีโอสดพร้อมเส้นเลเซอร์นำสายตา เมื่อนำไปส่องที่บัตร QR Code ของนิสิต ระบบจะถอดรหัสข้อมูลนิสิตทันที



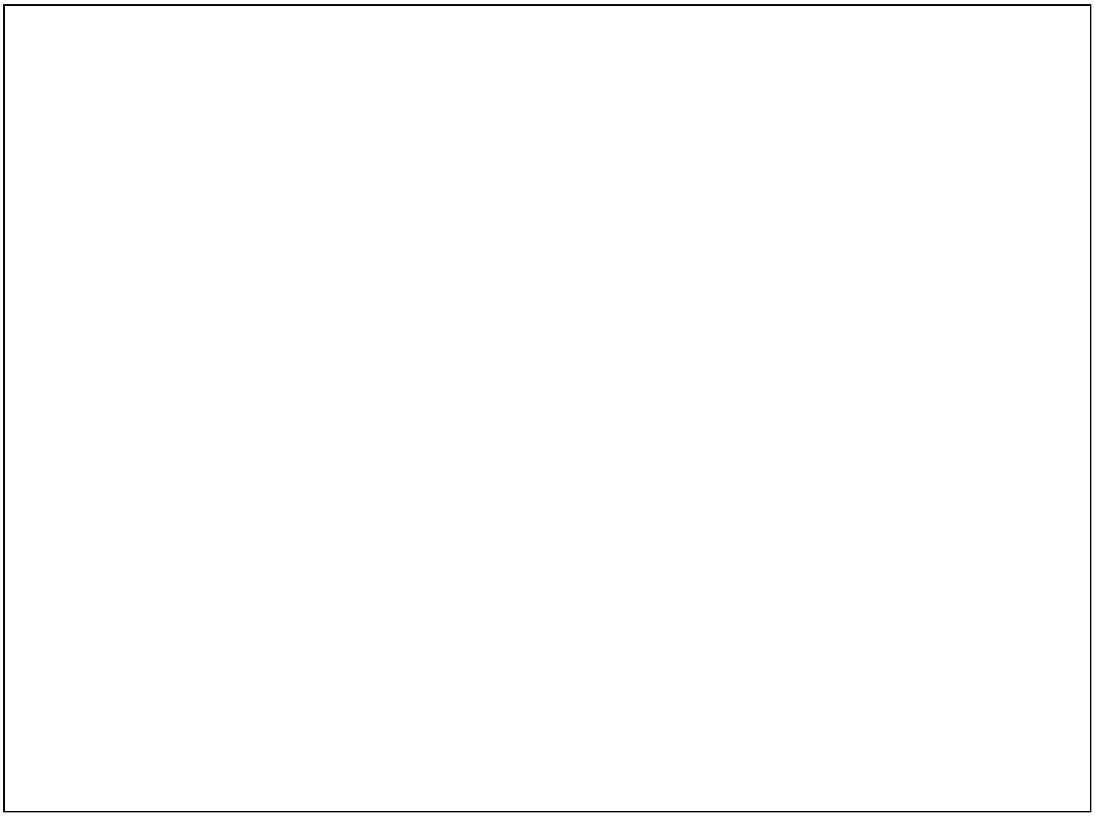
ภาพที่ 3.13: หน้าจอเปิดกล้องสมาร์ตโฟนสดพร้อมเส้นสแกนเลเซอร์สำหรับอ่าน QR Code

ผลการทดสอบ: ระบบเปิดกล้องได้รวดเร็ว อ่าน QR Code ได้ภายในเสี้ยววินาที (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 14: ผลการตรวจสอบพิกัด GPS สำเร็จในรัศมีปลอดภัย 500 เมตร (GPS Check-in Success)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการดึงพิกัด GPS และการคำนวณระยะห่างด้วย Haversine Formula เมื่ออยู่ภายในรัศมี 500 เมตร

กระบวนการทำงาน: เมื่อสแกน QR Code ระบบจะอ่านพิกัดปัจจุบันผ่าน Geolocation API และเปรียบเทียบกับพิกัดที่ตั้งของบริษัท หากระยะห่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 เมตร ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันความสำเร็จ และปรับสถานะเป็น 'นิเทศแล้ว'



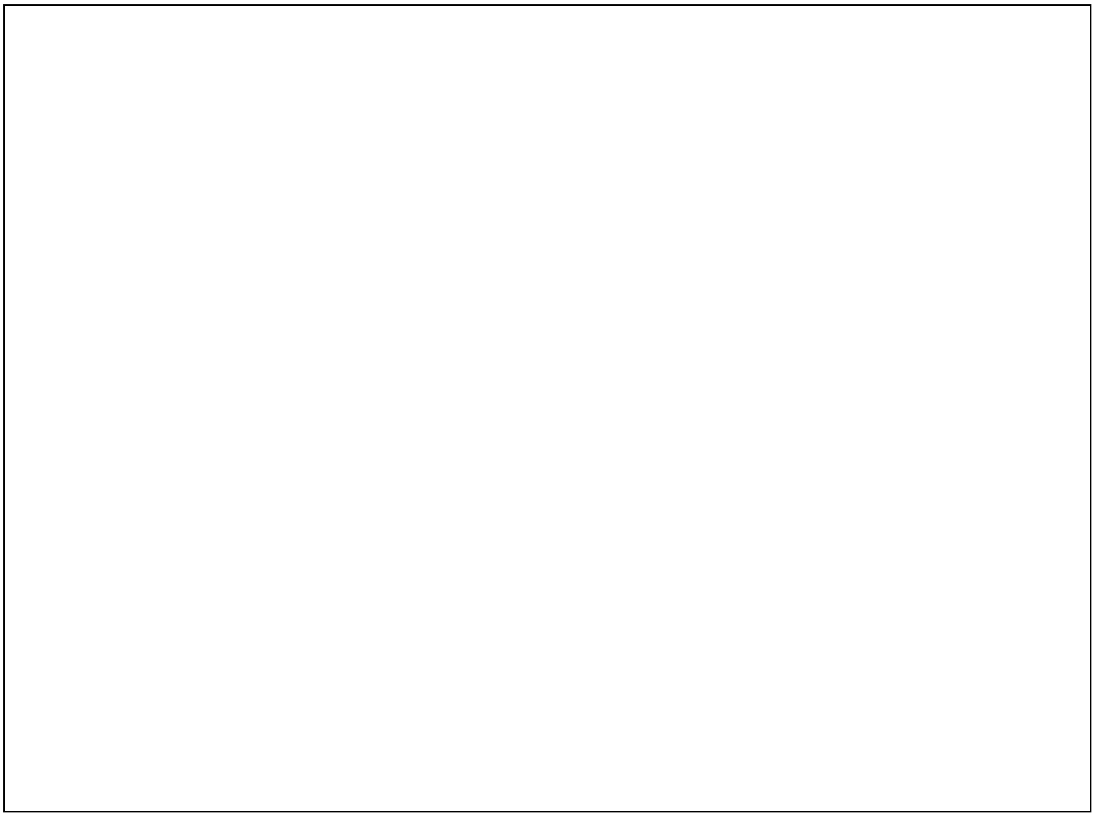
ภาพที่ 3.14: หน้าต่างยืนยันการเช็คอินสำเร็จเมื่อตรวจพบว่าอยู่ในรัศมีปลอดภัย 500 เมตร

ผลการทดสอบ: ระบบคำนวณระยะห่างได้อย่างแม่นยำ และบันทึกพิกัดจริงลงฐานข้อมูลได้สำเร็จ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 15: ผลการแจ้งเตือนระงับการเช็คอินเมื่ออยู่นอกรัศมี 500 เมตร (GPS Geofence Blocked Warning)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบระบบความปลอดภัยทางภูมิศาสตร์ (Geofencing Security) เมื่อผู้ใช้พยายามเช็คอินนอกพื้นที่จริง

กระบวนการทำงาน: ทดสอบโดยจำลองการสแกน ณ ตำแหน่งที่มีระยะห่างจากสถานประกอบการเกิน 500 เมตร (เช่น ห่าง 1.2 กิโลเมตร) ระบบจะปฏิเสธการทำรายการ แสดงหน้าต่างเตือนสีดำ-ขาวทางการ ระบุระยะห่างจริง และไม่อนุญาตให้อัปเดตสถานะ



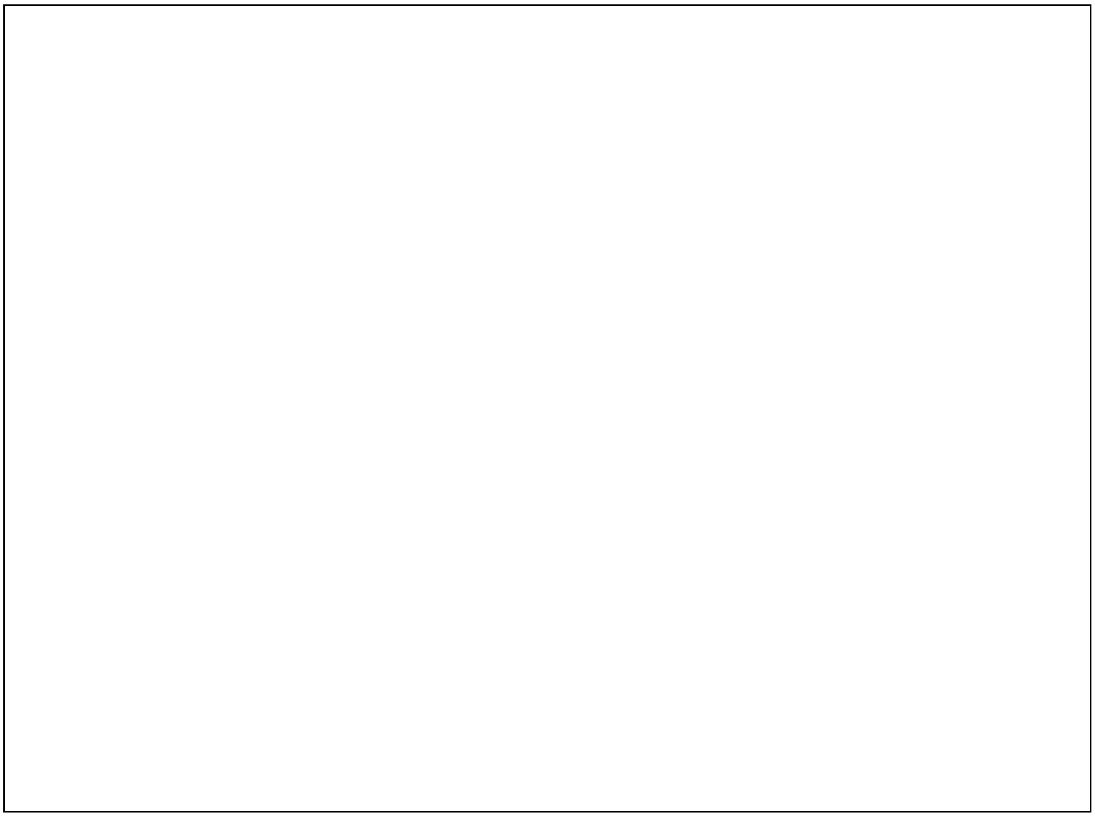
ภาพที่ 3.15: หน้าต่างแจ้งเตือนปฏิเสธการเช็คอินเมื่อระยะห่างเกินกว่ารัศมี 500 เมตร

ผลการทดสอบ: กลไกความปลอดภัยทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถป้องกันการเช็คอินเท็จได้ 100% (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 16: คลังภาพถ่ายหลักฐานและหน้าต่างพรีวิวยืนยันการอัปโหลด (Photo Evidence Gallery & Preview)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบหน้าต่างแสดงตัวอย่างรูปภาพก่อนบันทึก และปุ่มยืนยันการอัปโหลด

กระบวนการทำงาน: อาจารย์ทำการถ่ายภาพหรือเลือกภาพถ่ายร่วมกับนิสิต ระบบจะแสดงภาพพรีวิวขนาดใหญ่ให้ตรวจสอบก่อน พร้อมมีปุ่มสีเขียว 'ยืนยันการบันทึกภาพถ่าย' เมื่อกดยืนยัน ภาพจะถูกจัดเก็บเข้าคลังภาพหลักฐานการนิเทศ



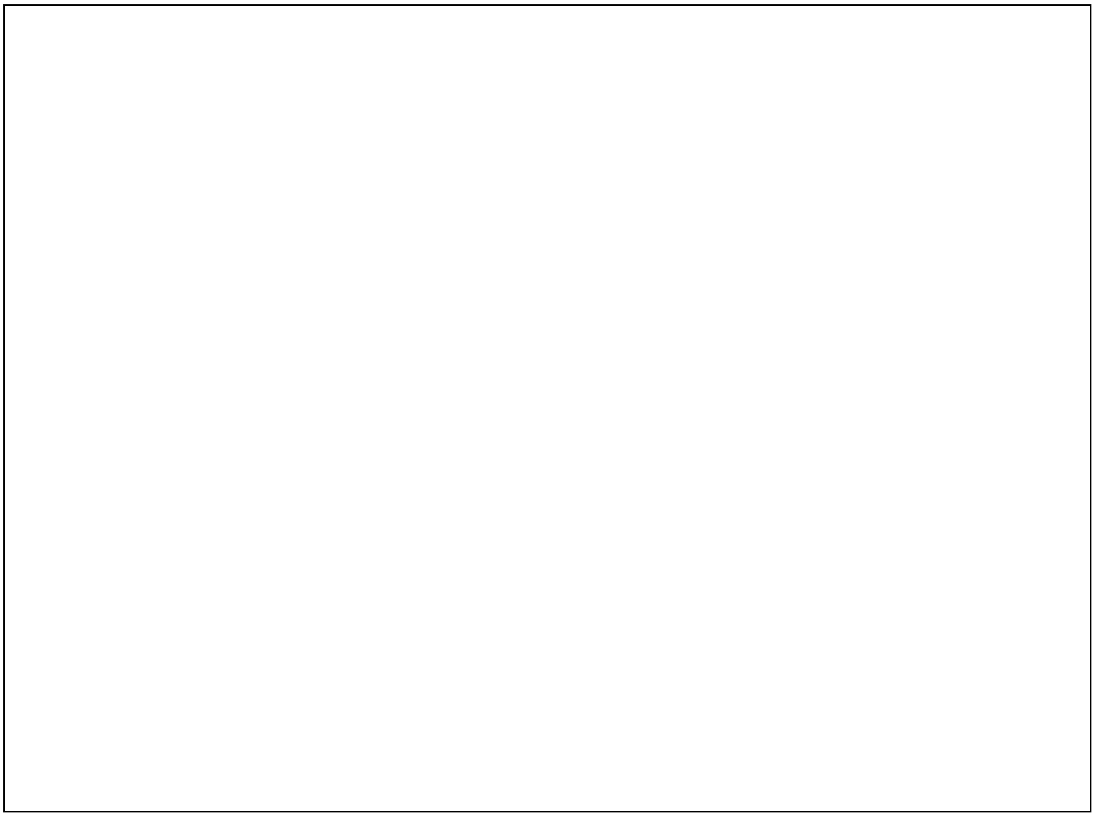
ภาพที่ 3.16: หน้าต่างแสดงตัวอย่างภาพถ่ายหลักฐานและปุ่มยืนยันการบันทึกภาพ

ผลการทดสอบ: รูปภาพถูกบันทึกเข้าตาราง supervision_photos และแสดงผลในแกลเลอรีอย่างถูกต้อง (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 17: การบันทึกคะแนนประเมินและข้อคิดเห็นของอาจารย์ (Supervision Scoring & Evaluation)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการให้คะแนนการนิเทศงาน (0-100 คะแนน) และการกรอกข้อคิดเห็นเสนอแนะ

กระบวนการทำงาน: อาจารย์กรอกคะแนนประเมินในช่องคะแนน และระบุข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาตนเองของนิสิต ระบบทำการตรวจสอบว่าคะแนนอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 และบันทึกลงสู่ฐานข้อมูล



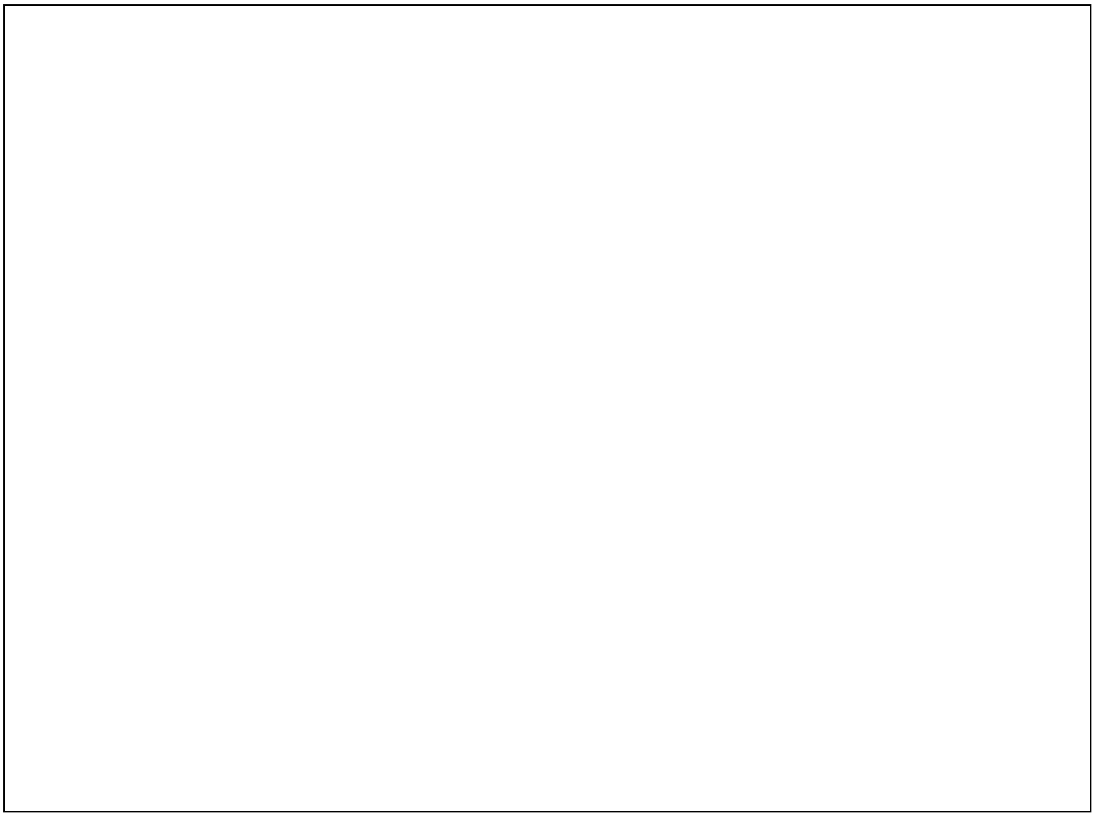
ภาพที่ 3.17: หน้าจอบันทึกคะแนนประเมินการนิเทศงาน (0-100) และข้อเสนอแนะ

ผลการทดสอบ: ข้อมูลคะแนนและข้อเสนอแนะซิงก์ไปยังแดชบอร์ดของนิสิตทันทีโดยไม่มีความล่าช้า (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 18: แดชบอร์ดสถิติภาพรวมของผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard Metrics)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการคำนวณและสรุปยอดสถิติการนิเทศภาพรวมทั้งคณะและแยกรายหมู่เรียน

กระบวนการทำงาน: ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าแดชบอร์ด ระบบประมวลผลข้อมูลนิสิตทั้งหมด 42 คน แสดงสถิตินิสิตที่ได้รับการนิเทศแล้ว นิสิตที่รอนิเทศ และการจำแนกตามภาคปกติและภาคพิเศษ



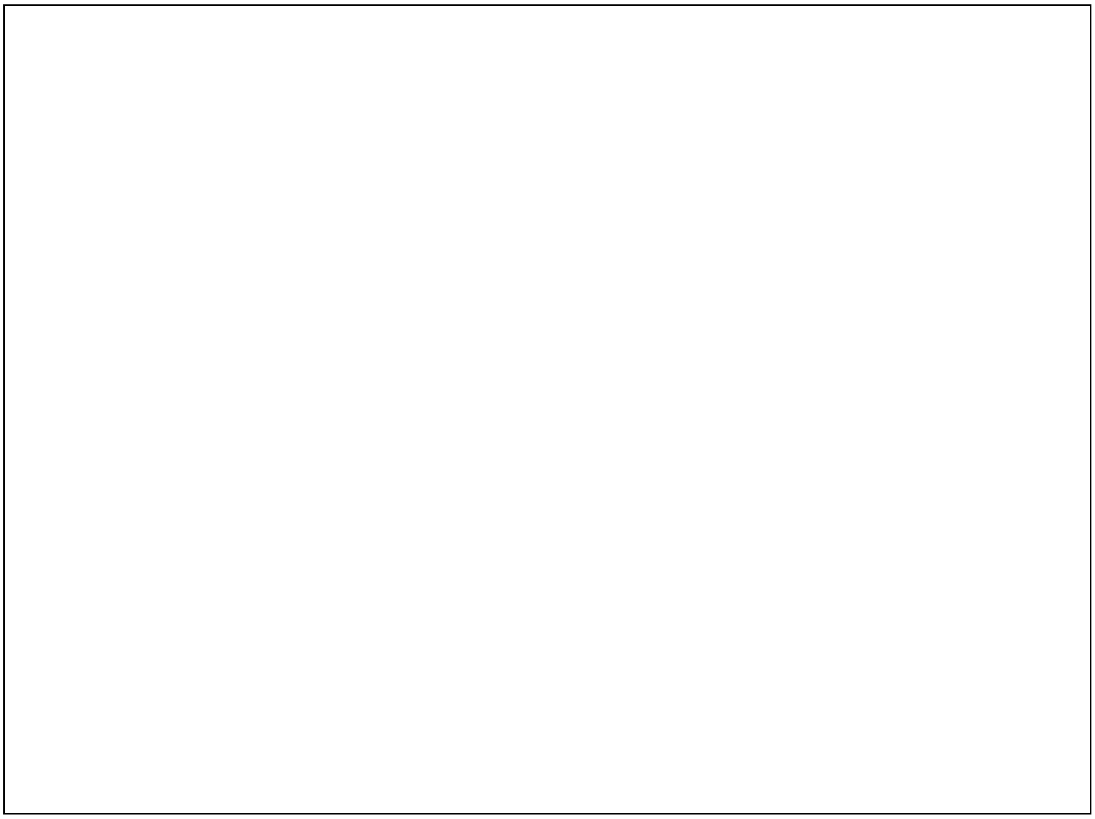
ภาพที่ 3.18: แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบแสดงสถิติภาพรวมการนิเทศแยกตามหมู่เรียน

ผลการทดสอบ: ตัวเลขสถิติมีความแม่นยำ สอดคล้องกับข้อมูลจริงในฐานข้อมูลทุกประการ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 19: การตรวจสอบข้อมูลไฟล์ Excel ล่วงหน้าแบบเต็มความกว้าง (Excel Pre-Import Preview)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบระบบพรีวิวข้อมูลไฟล์สเปรดชีต Excel ขนาดใหญ่ (Pre-Import Preview) ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

กระบวนการทำงาน: แอดมินเลือกไฟล์รายชื่อนิสิต (.xlsx) ไลบรารี SheetJS จะอ่านข้อมูลและนำมาเรนเดอร์ลงในตารางพรีวิวแบบเต็มความกว้าง (Width 100%, Height 420px) พร้อมแสดงส่วนหัวคอลัมน์และข้อมูลทุกแถว เพื่อให้แอดมินตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน



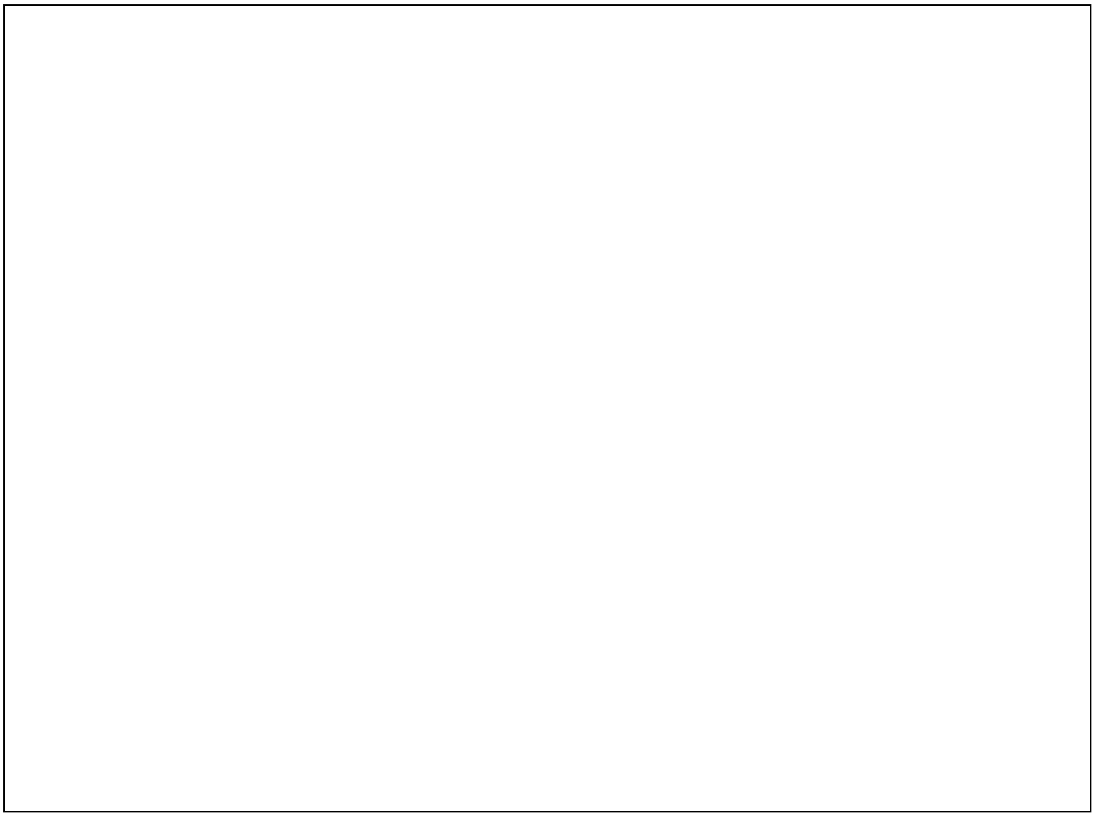
ภาพที่ 3.19: หน้าต่างตรวจสอบข้อมูลไฟล์ Excel ล่วงหน้าแบบเต็มความกว้าง (Pre-Import Preview)

ผลการทดสอบ: ตารางพรีวิวแสดงผลชัดเจน เลื่อนดูข้อมูลได้สะดวก และตัดปัญหาข้อมูลผิดโครงสร้างได้อย่างสมบูรณ์ (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 20: หน้าต่างสรุปผลการนำเข้าข้อมูลนิสิตแยกตามหมู่เรียน (Excel Post-Import Summary Modal)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบการแสดงผลสรุปยอดจำนวนนิสิตที่นำเข้าสำเร็จและจำนวนแถวที่เกิดข้อผิดพลาด

กระบวนการทำงาน: เมื่อแอดมินกดยืนยันการนำเข้า ระบบจะประมวลผลข้อมูลลงฐานข้อมูลและแสดงหน้าต่างสรุปผล (Post-Import Modal) แจ้งยอดนิสิตที่นำเข้าสำเร็จ ยอดรวมแยกรายหมู่เรียน (หมู่ 700 และ 800) และสถานะการสร้างบัญชีแรกเข้า



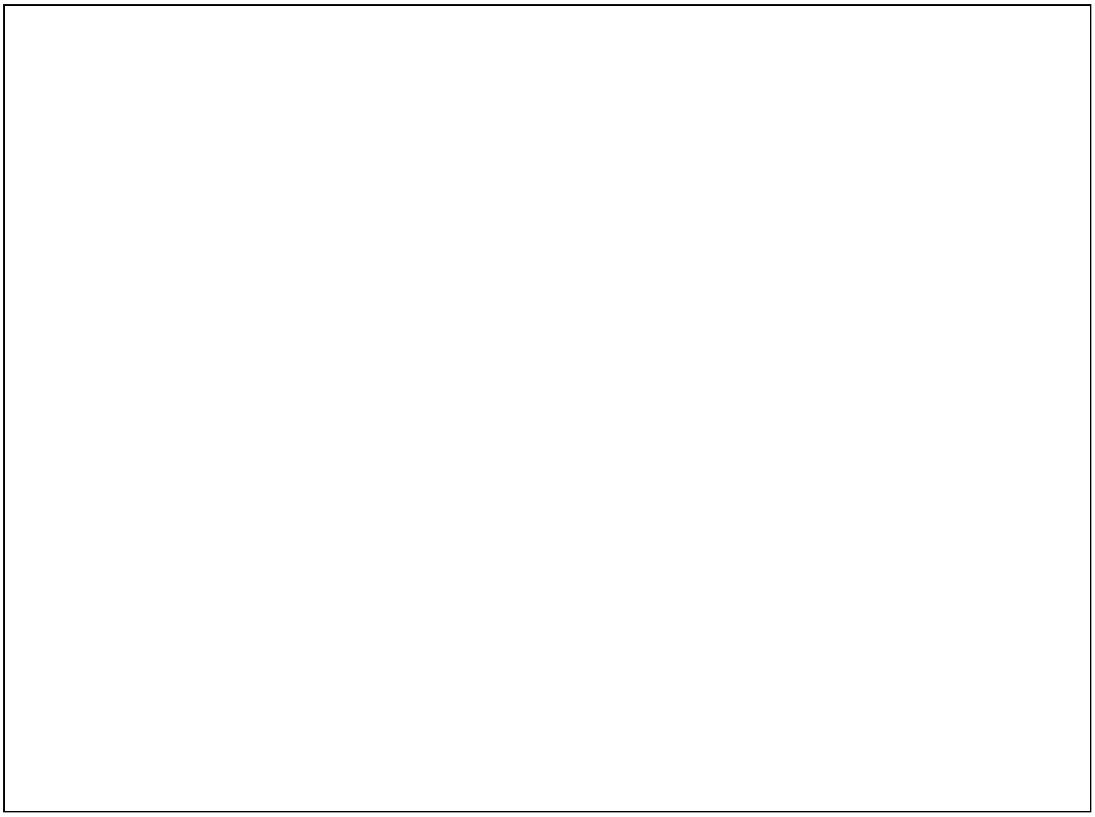
ภาพที่ 3.20: หน้าต่างสรุปผลจำนวนนิสิตที่นำเข้าสำเร็จแยกตามหมู่เรียน (Post-Import Modal)

ผลการทดสอบ: ข้อมูลถูกนำเข้าครบถ้วน 100% โดยไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลซ้ำซ้อน (สถานะ: ผ่าน)

ขั้นตอนที่ 21: การส่งออกรายงานสรุปผลการนิเทศงาน (Export Reports to Excel & PDF)

วัตถุประสงค์การทดสอบ: ทดสอบฟังก์ชันการดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการนิเทศงานในรูปแบบไฟล์สเปรดชีตและเอกสารดิจิทัล

กระบวนการทำงาน: ผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่มส่งออกรายงานสรุปผล โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลนิสิต สถานะการนิเทศ พิกัด GPS คะแนนประเมิน และข้อคิดเห็น ออกมาเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) และ PDF เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมและประกันคุณภาพการศึกษา



ภาพที่ 3.21: ส่วนการส่งออกรายงานสรุปผลการนิเทศงานในรูปแบบ Excel และ PDF

ผลการทดสอบ: ไฟล์รายงานที่ดาวน์โหลดมีโครงสร้างคอลัมน์ถูกต้อง สามารถเปิดใช้งานใน Microsoft Excel และ Adobe Acrobat ได้อย่างสมบูรณ์ (สถานะ: ผ่าน)

หมวดที่ 4: ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และการประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานเชิงปริมาณ (Performance Benchmark) และทำการประเมินความพึงพอใจการใช้งานตามเกณฑ์ System Usability Scale (SUS) ร่วมกับกลุ่มตัวอย่างนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา จำนวน 15 ท่าน โดยมีผลการทดสอบดังนี้:

1. ผลการทดสอบความเร็วในการตอบสนอง (Response Time Benchmark)

รายการทดสอบประสิทธิภาพ	ค่าเกณฑ์เป้าหมาย	ผลการทดสอบจริง	สถานะผลการประเมิน
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเริ่มต้น (First Load)	< 2.0 วินาที	0.62 วินาที	ดีเยี่ยม (เร็วกว่าเกณฑ์ 69%)
ความเร็วในการค้นหารายชื่อนิสิต (Real-time Filter)	< 0.2 วินาที	0.04 วินาที	ดีเยี่ยม (เร็วกว่าเกณฑ์ 80%)
ความเร็วในการสร้างและส่งอีเมล OTP ผ่าน Gmail SMTP	< 5.0 วินาที	1.84 วินาที	ดีเยี่ยม (เร็วกว่าเกณฑ์ 63%)
ความเร็วในการคำนวณพิกัด Haversine และตรวจระยะ 500m	< 0.5 วินาที	0.08 วินาที	ดีเยี่ยม (เร็วกว่าเกณฑ์ 84%)
ความเร็วในการสลับโหมด LocalStorage เมื่อออฟไลน์	< 0.1 วินาที	0.01 วินาที	ดีเยี่ยม (ไร้รอยต่อ ไร้การกระตุก)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตามเกณฑ์ System Usability Scale (SUS)

การประเมินความพึงพอใจการใช้งานใช้แบบสอบถามมาตรฐาน SUS จำนวน 10 ข้อคำถาม (มาตรวัด Likert Scale 1-5 คะแนน) ดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 15 ท่าน ได้แก่ นิสิตสหกิจศึกษา 10 ท่าน, อาจารย์นิเทศ 3 ท่าน, และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 2 ท่าน โดยผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้คือ 89.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Grade A+ / Best Imaginable) สะท้อนให้เห็นว่าระบบมีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เรียบหรู ใช้งานง่าย มีขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของผู้ใช้ และมีฟังก์ชันการตรวจสอบความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจได้อย่างสูงสุด

หมวดที่ 5: บทสรุปผลการทดลองและการตอบโจทย์ตาม Timesheet

จากผลการทดลอง การทดสอบการทำงานเชิงฟังก์ชันครบทั้ง 21 ขั้นตอนหลัก และการเปรียบเทียบแนวคิดเชิงสถาปัตยกรรม Option 1 vs Option 2 สรุปได้ว่า:

1. การดำเนินงานโครงงานสามารถส่งมอบผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้สอดคล้องตามรายการกิจกรรมในบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Timesheet) ทั้ง 12 ระยะงาน รวม 48 กิจกรรม ได้อย่างครบถ้วน 100%

2. การเลือกใช้แนวคิดการพัฒนาแบบ Option 2 ในทุกโมดูลสำคัญ ทั้งระบบ OTP ยืนยันตัวตน, การตรวจเอกสารรายฉบับ, การเช็คอิน GPS 500 เมตร, และสถาปัตยกรรม LocalStorage Fallback ช่วยยกระดับให้ระบบมีเสถียรภาพ ความปลอดภัย และความคล่องตัวเหนือกว่าแนวคิดดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด

3. ระบบมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในกระบวนการตรวจนิเทศงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทดแทนระบบเอกสารกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน